Ley de Hooke: constante del muelle y periodo de oscilación

Objetivo

Determinar la constante elástica k de un muelle de dos formas, a partir de su alargamiento (método estático) y a partir del periodo de oscilación de una masa colgada (método dinámico), y obtener la masa efectiva que oscila además de las pesas.

Fundamento teórico

Un muelle estirado una longitud Δy ejerce una fuerza recuperadora $F = -k\,\Delta y$ (ley de Hooke). Si colgamos una masa m, en el equilibrio $m\,g = k\,\Delta y$:

$$\Delta y = \frac{g}{k} m .$$

Si se separa la masa de su posición de equilibrio y se suelta, oscila con movimiento armónico simple, $\ddot{y} + \omega_0^2 y = 0$, con $\omega_0^2 = k/m$. Pero con las pesas oscilan también la varilla portaíndice y el propio muelle, cuyas masas no podemos medir por separado. Su efecto equivale a una masa adicional m_0 (la de la varilla más, aproximadamente, un tercio de la del muelle):

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m + m_0}{k}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{k} m + \frac{4\pi^2}{k} m_0 .$$

La pendiente de T^2 frente a m da k y la ordenada en el origen, m_0.

Montaje experimental

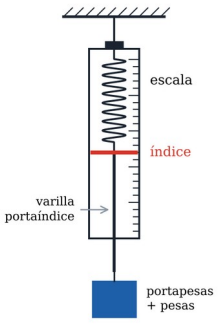


Figura 1. Muelle con escala y varilla portaíndice.

Roscar la varilla en la base soporte y fijar la nuez con gancho en la varilla vertical. Colgar de la nuez el dispositivo del puesto (el muelle rojo es el más blando y el azul el más duro). El dispositivo lleva una escala para leer directamente el estiramiento con el índice rojo. Antes de colgar ningún peso, comprobar que el índice marca el 0; si no, aflojar la tuerca moleteada superior, enroscar o desenroscar el gancho superior hasta hacerlo coincidir y volver a apretar la tuerca. Las masas se miden con la báscula y el tiempo con el cronómetro.

Color del muelle: _____

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Resultados

El portapesas se usa como una pesa más. Medir su masa e ir añadiendo una a una 5 pesas de 10 g, hasta seis valores de masa colgada m (portapesas + pesas), medidos con la báscula en cada paso.

Parte A. Método estático. Para cada masa, leer en la escala el alargamiento Δy.

Parte B. Método dinámico. Para las mismas masas, separar ligeramente la masa del equilibrio, soltarla y medir tres veces el tiempo de 20 oscilaciones, t_{20} (cada oscilación es un periodo: contar una cada vez que la masa vuelve al mismo extremo). El periodo es $T = \acute{t}_{20} / 20$.

m (kg)	ε_m (kg)	Δy (m)	$\varepsilon_{\Delta y}$ (m)	$t_{20,1}$ (s)	$t_{20,2}$ (s)	$t_{20,3}$ (s)	T (s)	T^2 (s²)	ε_{T^2} (s²)

Tabla 1. Alargamiento y periodo frente a la masa colgada.

Cuestiones

1. Inserte la gráfica de Δy frente a m con la recta de ajuste, y obtenga la pendiente con su error y el coeficiente de correlación.

Pegue aquí la gráfica

2. Calcule k (método estático) con su error.

k_{est} = (_____ ± _____) N/m

3. Inserte la gráfica de T^2 frente a m con la recta de ajuste, y obtenga pendiente, ordenada en el origen, sus errores y el coeficiente de correlación.

Pegue aquí la gráfica

4. Calcule k (método dinámico) y la masa adicional m_0 con sus errores. Compare k_{din} con k_{est}. ¿Qué pasaría con k_{din} si se ignorase m_0 y se usara $T^2 = 4\pi^2 m / k$?

k_{din} = (_____ ± _____) N/m m_0 = (_____ ± _____) kg